

1 Матрицы. Операции над матрицами.

1.1 Определение матрицы

Числовой **матрицей** $\mathbf{A}_{m \times n}$ размером $m \times n$ называют таблицу из m строк и n столбцов (двухмерный массив), состоящую из чисел, которая имеет следующий вид

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

где a_{ij} это элемент матрицы, находящийся в строке с номером i и столбце с номером j .

Если $m = n$, то матрица называется **квадратной**, иначе – **прямоугольной**. Если размер матрицы равен $n \times n$, то n это **порядок** матрицы. **Главной диагональю** прямоугольной матрицы

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

являются элементы $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}$.

Матрица называется **треугольной**, если все элементы выше/ниже главной диагонали равны нулю. Квадратная матрица называется **диагональной**, если все элементы не стоящие на главной диагонали равны нулю, т.е.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Диагональная матрица называется **единичной** (обозначается как $\mathbf{I}$ или $\mathbf{E}$), если все элементы на главной диагонали равны единице, т.е.

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица называется **нулевой**, если все её элементы равны нулю.

1.2 Основные операции над матрицами

- **Равенство.** Матрицы $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$ равны, если их элементы с одинаковыми индексами совпадают, т.е. $a_{ij} = b_{ij}$.
- **Сложение.** $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$, если $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. Для сложения выполняются следующие свойства:
 - Коммутативность:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}.$$

- Ассоциативность:

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}).$$

- Существует нулевая матрица $\mathbf{0}$, такая, что

$$\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}.$$

- **Умножение на число.** Пусть λ – число, тогда $\mathbf{C} = \lambda \cdot \mathbf{A}$, если $c_{ij} = \lambda \cdot a_{ij}$. При умножении на число выполняются следующие свойства:
 - Ассоциативность по умножению:

$$(\lambda \cdot \mu) \cdot \mathbf{A} = \lambda \cdot (\mu \cdot \mathbf{A}).$$

- Дистрибутивность по умножению:

$$\lambda \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \lambda \mathbf{A} + \lambda \mathbf{B}.$$

- Дистрибутивность по сложению:

$$(\lambda + \mu) \cdot \mathbf{A} = \lambda \mathbf{A} + \mu \mathbf{A}.$$

- **Умножение матриц.** Пусть есть матрицы $\mathbf{A}_{m \times r}$ и $\mathbf{B}_{r \times n}$. Тогда матрица $\mathbf{C}_{m \times n}$ называется произведением матрицы $\mathbf{A}$ на $\mathbf{B}$, если

$$c_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{ir} \cdot b_{rj} = \sum_{k=1}^r a_{ik} \cdot b_{kj},$$

где $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$. Отсюда следует, что матрицы умножать можно, если число столбцов матрицы $\mathbf{A}$ равно числу строк матрицы $\mathbf{B}$. Для умножения матриц выполняются следующие свойства:

- В общем случае $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \neq \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$, так как $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$ может не существовать. Если $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$, то $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$ называются перестановочными (коммутирующими) матрицами.
- $\mathbf{A} \cdot \mathbf{I} = \mathbf{I} \cdot \mathbf{A}$.
- $\mathbf{A} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{0}$.
- Ассоциативность по умножению:

$$(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}).$$

- Дистрибутивность по сложению:

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}).$$

- **Транспонирование матриц** это замена строк матрицы $\mathbf{A}$ на её столбцы:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Свойства транспонирования:

- $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$.
- $(\lambda \cdot \mathbf{A} + \mu \cdot \mathbf{B})^T = \lambda \cdot \mathbf{A}^T + \mu \cdot \mathbf{B}^T$.
- $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$.
- $\mathbf{I}^T = \mathbf{I}$.
- Если $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$, то матрица $\mathbf{A}$ называется симметричной.

1.3 Определитель матрицы

Определитель второго порядка матрицы $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

обозначается как $\det \mathbf{A}$ или $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ и вычисляется следующим образом:

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}.$$

Определитель второго порядка имеет следующие свойства:

1. При транспонировании матрицы определитель не меняется, т.е.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

2. При перестановке строк (столбцов) определитель меняет знак, т.е.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix}.$$

3. Общий множитель строки (столбца) можно выносить за знак определителя, т.е.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & k \cdot a_{12} \\ a_{21} & k \cdot a_{22} \end{vmatrix} = k \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

4. Определитель с одинаковыми строками (столбцами) равен нулю, т.е.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix} = 0.$$

5. Определитель с нулевой строкой (столбцом) равен нулю, т.е.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

6. Если к элементам строки (столбца) прибавить элементы другой строки (столбца), умноженные на одно и то же число, то определитель не изменится. Например,

$$\begin{vmatrix} a_{11} + k \cdot a_{21} & a_{12} + k \cdot a_{22} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} + \cancel{k a_{21} a_{22}} - a_{12}a_{21} - \cancel{k a_{21} a_{22}} = \\ = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

Для того, чтобы вычислить определитель третьего порядка необходимо ввести понятие минора и алгебраического дополнения.

Минором M_{ij} элемента a_{ij} матрицы $\mathbf{A}_{3 \times 3}$ третьего порядка называется определитель матрицы второго порядка, которая получается вычеркиванием из матрицы A строки с номером i и столбца с номером j .

Алгебраическим дополнением A_{ij} для элемента a_{ij} называется число, равное

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}.$$

Определителем третьего порядка матрицы $\mathbf{A}_{3 \times 3}$ называется число равное

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot A_{11} + a_{12} \cdot A_{12} + a_{13} \cdot A_{13}.$$

Определитель третьего порядка имеет следующие свойства:

1. Определитель не изменится, если строки поменять со столбцами.
2. Определитель равен сумме попарных произведений элементов любой строки на их алгебраическое дополнение.
3. При перестановке строк определитель меняет знак.
4. Определитель с двумя одинаковыми строками равен нулю.
5. Если все элементы строки (столбца) умножить на число, то определитель умножается тоже.
6. Определитель, у которого две строки пропорциональный – равен нулю.
7. Определитель не меняется, если к элементам любой строки прибавить элементы другой строки умноженные на множитель.
8. Определитель треугольной матрицы равен произведению элементов главной диагонали.
9. $\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{B}$.

Теорема 1.1 (теорема о замещении). *Введем для определителя*

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot A_{11} + a_{12} \cdot A_{12} + a_{13} \cdot A_{13}$$

следующие обозначения: $a_{11} = q_1$, $a_{12} = q_2$, $a_{13} = q_3$. Тогда,

$$q_1 \cdot A_{11} + q_2 \cdot A_{12} + q_3 \cdot A_{13} = \begin{vmatrix} q_1 & q_2 & q_3 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}. \blacksquare$$

Теорема 1.2. *Сумма произведений элементов какой-либо строки на алгебраическое дополнение другой строки равно нулю. Для примера,*

рассмотрим $a_{11}A_{31} + a_{12}A_{32} + a_{13}A_{33}$. По Теореме 1.1 о замещении это выражения определителя

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{vmatrix} = 0,$$

где равенство нулю следует из того, что первая и третья строки одинаковые. ■

1.4 Обратная матрица

Матрица $\mathbf{A}^{-1}$ называется обратной к квадратной матрице $\mathbf{A}$, если

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{I}.$$

Следует отметить, что $\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{I}) = 1$. При этом, из свойства определителя следует, что $\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1}) = \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{A}^{-1} = 1$. Из этого следует, что обратная матрица существует только, если $\det \mathbf{A} \neq 0$.

Обратная матрица может быть вычислена по следующей формуле:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Покажем, что данная формула верна:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \frac{1}{\det \mathbf{A}} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{\det \mathbf{A}} \begin{pmatrix} \det \mathbf{A} & 0 & 0 \\ 0 & \det \mathbf{A} & 0 \\ 0 & 0 & \det \mathbf{A} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2)$$

В выражении (2) нулевые элементы матрицы получились с учётом того, что сумма произведений элементов какой-либо строки на алгебраическое дополнение другой строки равно нулю, а $\det \mathbf{A}$ на главной диагонали получилось с учётом того, что определитель равен сумме попарных произведений элементов любой строки на их алгебраическое дополнение.